

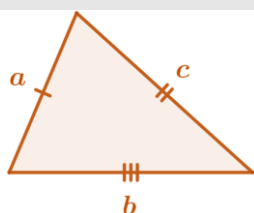
Tarea #01

Carrera:	Ingeniería de Software con IA	Semestre:	IV
Curso:	Backend Developer Web		
Instructor:	Moisés García		

Caso:

Se requiere hacer un programa que, **a partir del ingreso de los tres lados de un triángulo**, determine si el triángulo existe o no.

Teorema de Existencia de un Triángulo:



Para que un triángulo exista, se debe cumplir tres condiciones:

$$|b - c| < a < b + c$$

$$|a - c| < b < a + c$$

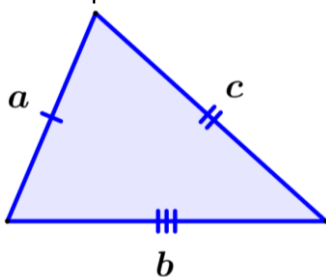
$$|b - a| < c < b + a$$

Donde: a , b , c son los lados de un triángulo.

Si el triángulo existe, entonces se procederá a calcular:

- **PERIMETRO:** que es la suma de los lados.
- **AREA:** a partir de los tres lados, se calcula aplicando HERON:

Fórmula de Heron:



$$area = \sqrt{s(s - a)(s - b)(s - c)}$$

Donde "S" es el Semi-Perímetro:

$$s = \frac{a + b + c}{2}$$

- **TIPO:** Equilátero, Isósceles, Escaleno.

Procedimiento:

- Crear una **Aplicación Web** en PHP que permita realizar los cálculos
- Utilizar funciones personalizadas.

Entregables:

- Código fuente en ZIP
- En un archivo en Ms Word/PDF código fuente y pantallazos de la ejecución del programa.

Todos los archivos deberán ser subidos al Blackboard.